

ROS2 智能药品拣选系统 — 设计报告

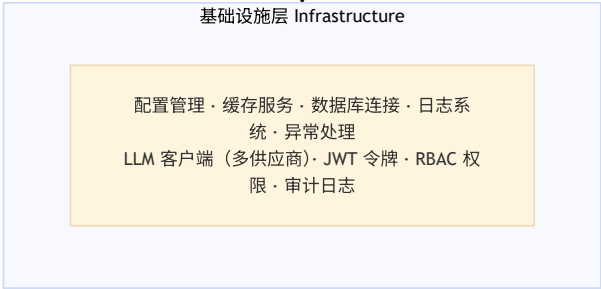
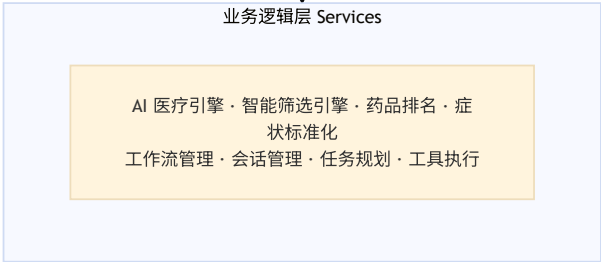
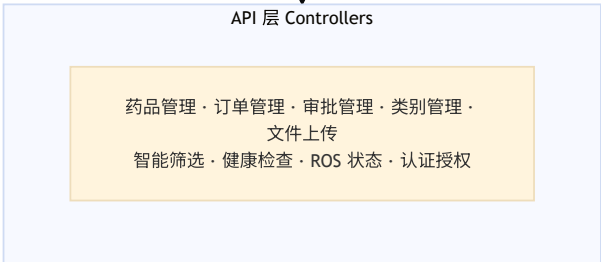
1. 系统总体架构

1.1 架构分层

系统采用**前后端分离 + 微服务风格模块化**架构，自顶向下分为五层：



HTTP / JSON



1.2 组件划分

系统按功能拆分为 **5 大组件**，各组件职责明确、接口清晰：

编号	组件名称	核心模块	职责
C1	数据库与基础设施	common/ database/ thought_logging/	配置、DB 工具、缓存、验证、日志
C2	药品管理 API	api/ database/models/	REST 控制器、数据模型、种子数据
C3	智能筛选系统	screening/	症状匹配、排名引擎、筛选配置
C4	权限认证系统	auth/	JWT、RBAC、审计日志、用户管理
C5	ROS2 集成与前端	ros_integration/ web/ unity_simulation/	ROS2 桥接、状态订阅、前端页面、 Unity 3D 仿真

1.3 数据流（端到端）



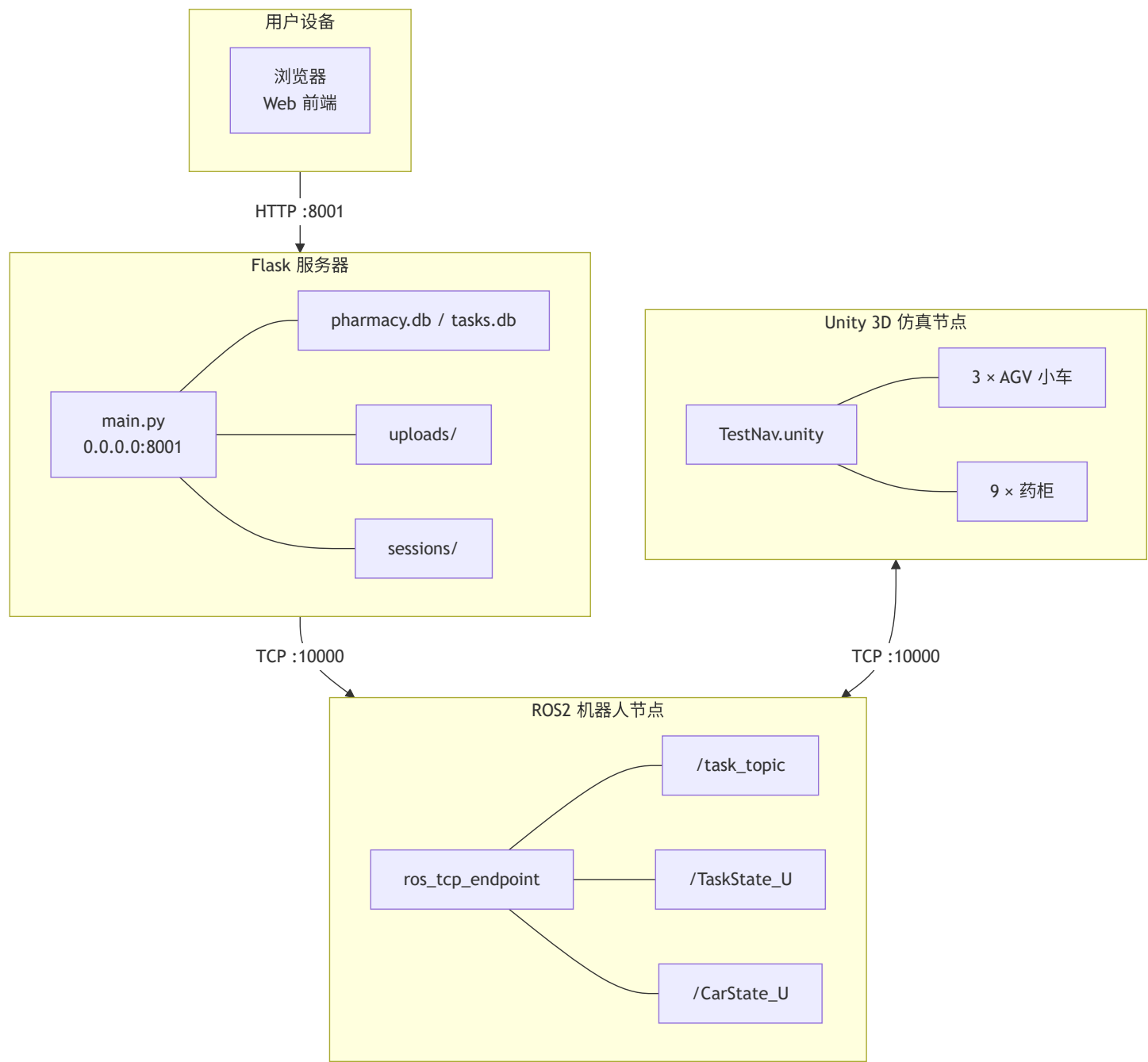
1.4 涉众与关注点 (Stakeholders & Concerns)

系统主要涉众及其关注点如下：

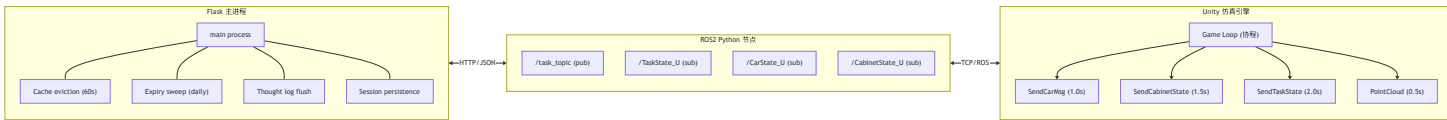
涉众	角色	核心关注点	质量属性
患者	终端用户	咨询响应速度、药品推荐准确性、个人信息安全	性能、可用性、安全性
医生	审批者	审批流程效率、药品信息完整、患者历史可追溯	可用性、数据完整性
管理员	系统运维	库存管理便捷、用户权限可控、操作审计	可维护性、安全性
开发者	迭代维护	模块间解耦、接口清晰、可测试、可扩展	可修改性、可测试性
机器人	执行单元	任务指令准确、状态反馈实时、异常降级	响应性、可靠性

1.5 架构视图 (Architecture Views)

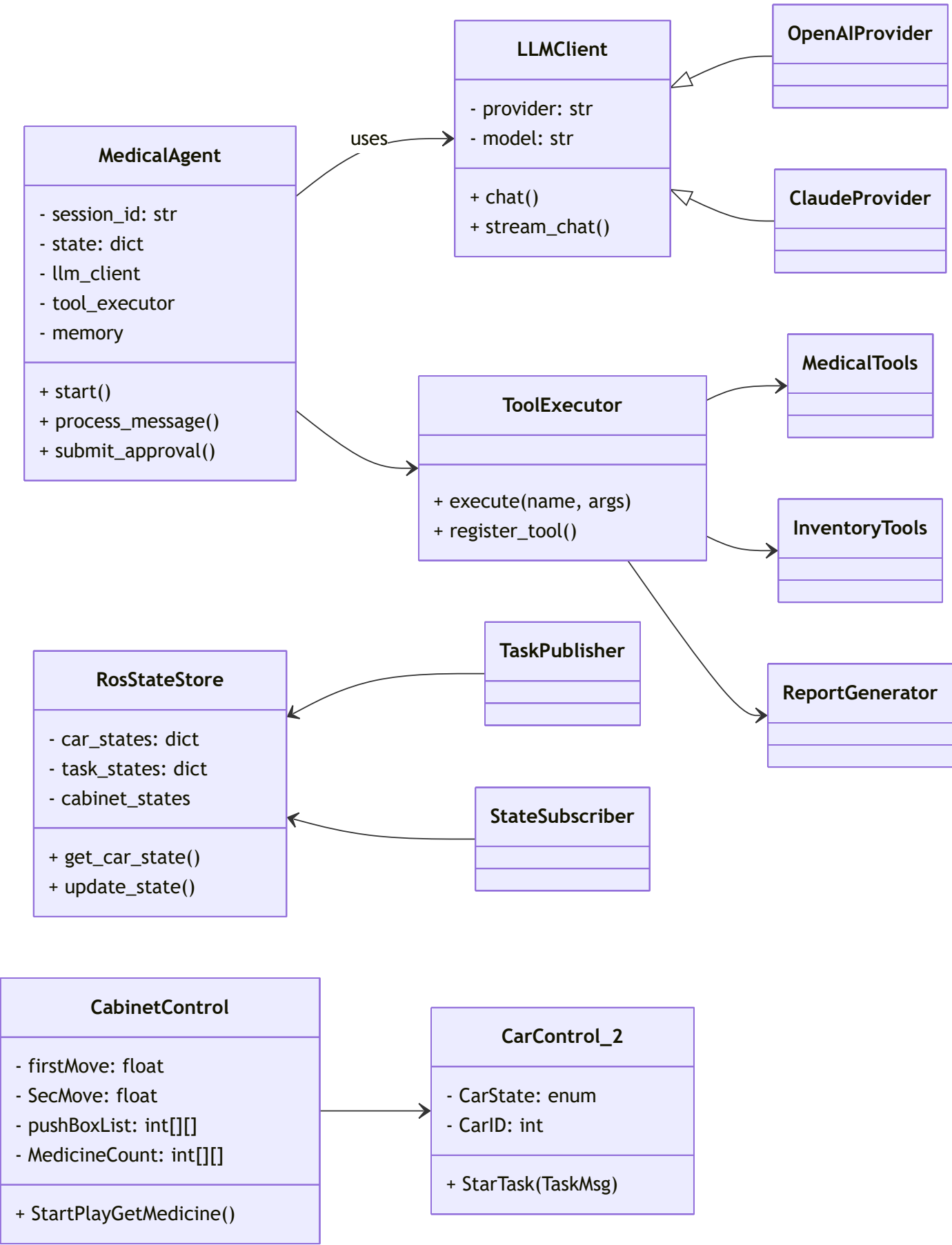
1.5.1 部署视图 (Deployment View)



1.5.2 进程视图 (Process View)



1.5.3 逻辑视图 — 核心实体类图

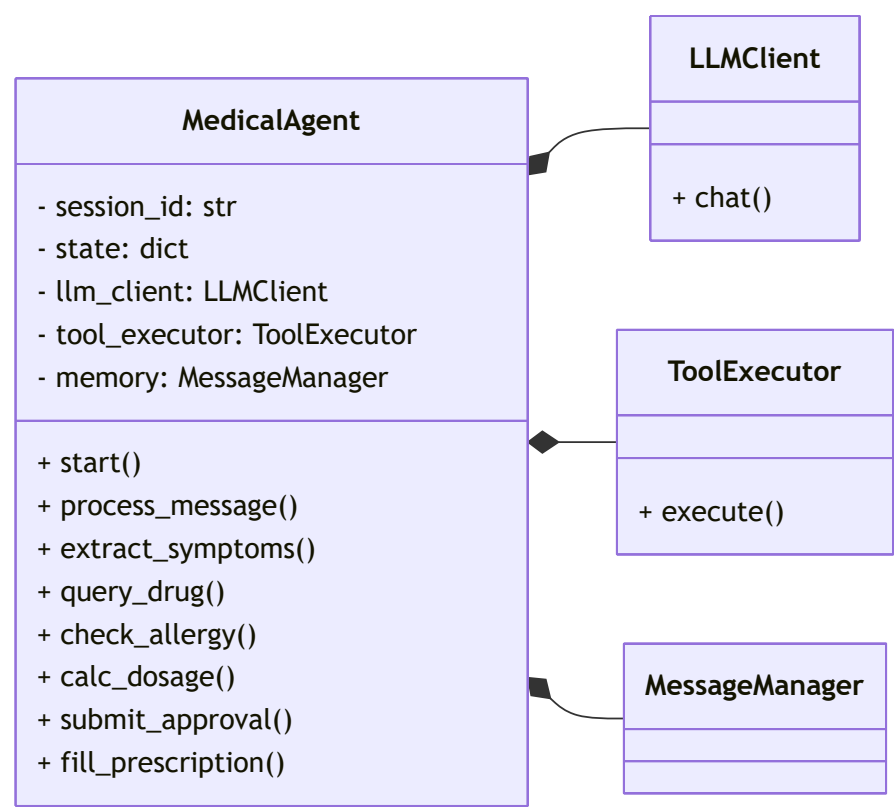


2. AI 医疗助手设计 (agent/)

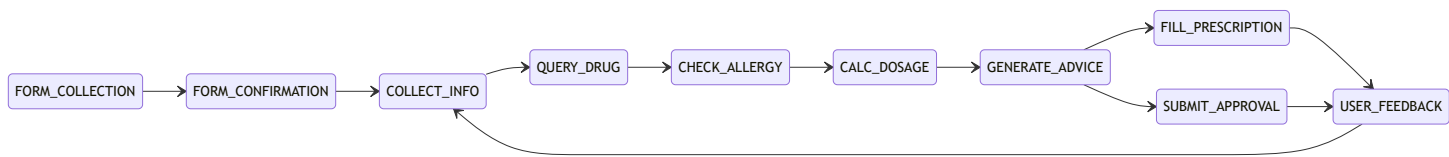
2.1 设计目标

- 模拟医生问诊流程，通过多轮对话收集患者信息
- 结合 LLM 的语义理解能力进行症状分析和药品推荐
- 支持工具调用（Function Calling）实现与后端系统的交互

2.2 核心类设计



2.3 workflow状态机

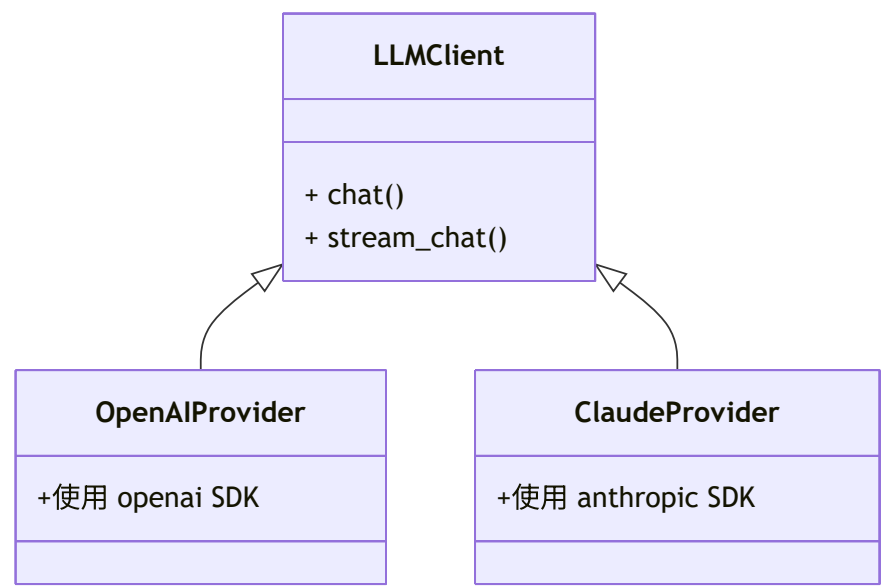


2.4 工具注册机制

通过 JSON Schema 定义工具接口，LLM 通过 Function Calling 调用：

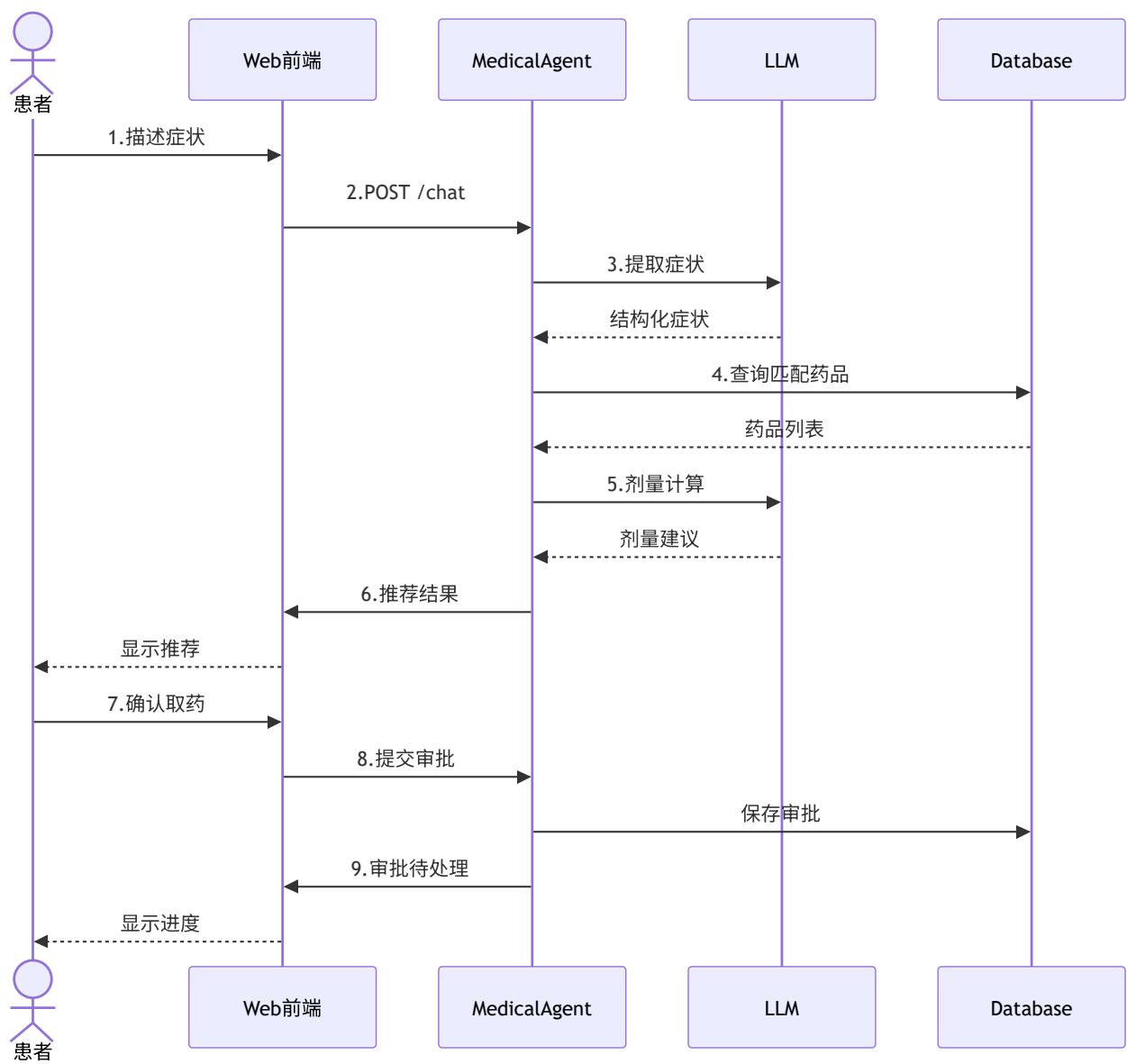
工具名	功能	输入参数
query_drug	查询匹配症状的药品	symptoms, age_group
check_allergy	检查药物过敏	drug_name, allergy_list
calc_dosage	计算用药剂量	drug_name, age, weight, condition
generate_advice	生成用药建议	drug_name, diagnosis, patient_info
submit_approval	提交审批	drug_name, dosage, patient_id
fill_prescription	填充处方	order_id, approval_id

2.5 LLM 多供应商设计



通过 LLM_PROVIDER 环境变量切换，统一消息格式转换层将不同供应商的 API 格式归一化。

2.6 核心交互时序 — AI 问诊流程



3. 药品管理 API 设计 (api/)

3.1 设计原则

- **RESTful 风格**: 资源路径 + HTTP 动词
- **统一响应格式**: {code, message, data, meta}
- **分页与筛选**: 支持 page , per_page , sort_by , order 参数
- **输入验证**: 统一的 validation 层守卫所有写入端点

3.2 控制器清单

控制器	注册前缀	端点数量	主要功能
health_controller	/api/health	2	系统健康检查、ROS2 状态
drug_controller	/api/drugs	10	药品 CRUD、库存调整、批量导入、导出、统计
order_controller	/api/orders	3	订单创建、列表、详情
approval_controller	/api/approvals	6	审批 CRUD、审批/驳回操作
category_controller	/api/categories	2	类别列表、创建
upload_controller	/api/upload	3	文件上传、下载、删除
ros_state_controller	/api/ros	7	车辆状态、任务状态、柜子状态

3.3 统一响应格式

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": { ... },
  "meta": {
    "page": 1,
    "per_page": 20,
    "total": 100,
    "pages": 5
  }
}
```

3.4 错误码体系

系统统一使用以下错误码分类（参考 HTTP 状态码语义扩展）：

错误码范围	类别	说明	示例
200	成功	请求成功处理	GET /api/drugs 返回 200
201	创建成功	资源创建成功	POST /api/drugs 返回 201
400	请求错误	参数校验失败、 格式错误	{"code": 400, "message": "price 必须为正数"}
401	未认证	JWT 缺失或过期	{"code": 401, "message": "Token expired"}

错误码范围	类别	说明	示例
403	无权限	RBAC 权限不足	{"code": 403, "message": "Permission denied: delete:drug"}
404	资源不存在	未找到指定资源	{"code": 404, "message": "Drug not found"}
409	冲突	资源已存在、 库存不足	{"code": 409, "message": "库存不足：当前 2，需求 5"}
422	不可处理	业务规则违反	{"code": 422, "message": "处方药需医生审批"}
429	频率限制	请求过频	{"code": 429, "message": "Too many requests"}
500	服务器错误	内部异常	{"code": 500, "message": "Internal server error"}
503	服务不可用	ROS2 断开、 LLM 超时	{"code": 503, "message": "ROS2 not connected"}

接口规范补充：

请求头：

```
Authorization: Bearer <access_token>
Content-Type: application/json
```

分页参数：

```
?page=1&per_page=20&sort_by=name&order=asc
```

错误响应体：

```
{
  "code": 4xx,
  "message": "错误描述",
  "errors": [{"field": "price", "message": "必须为正数"}]
}
```

4. 数据库设计

4.1 数据库选型

- 主数据库：SQLite 3.x，文件 `pharmacy.db`
- 选择理由：零配置、单文件部署、跨平台、适合桌面级应用场景
- 任务数据库： `tasks.db` ，存储任务规划持久化数据

4.2 表结构总览

药品库存表 (inventory)

列名	类型	说明
id	INTEGER PK	主键
drug_id	TEXT UNIQUE	药品编号
name	TEXT	药品名称
generic_name	TEXT	通用名
dosage_form	TEXT	剂型
strength	TEXT	规格
category	TEXT	分类
manufacturer	TEXT	生产商
quantity	INTEGER	库存数量
unit	TEXT	单位(默认"盒")
price	REAL	零售价
purchase_price	REAL	进货价
min_stock_level	INTEGER	最低库存警戒
max_stock_level	INTEGER	最大库存量
expiry_date	TEXT	过期日期
indications	TEXT(JSON)	适应症数组
contraindications	TEXT(JSON)	禁忌症数组
drug_interactions	TEXT(JSON)	药物相互作用
pregnancy_category	TEXT	妊娠分级(A/B/C/D/X)
age_restrictions	TEXT(JSON)	年龄限制
is_prescription	BOOLEAN	是否处方药
risk_level	TEXT	风险等级(低/中/高)
barcode	TEXT UNIQUE	条形码
description	TEXT	描述

药品适应症关联表 (drug_indications)

列名	类型	说明
id	INTEGER PK	主键
drug_id	TEXT FK	关联 inventory.drug_id
indication	TEXT	适应症关键词

症状同义词表 (symptom_synonyms)

列名	类型	说明
id	INTEGER PK	主键
standard_term	TEXT	标准术语
synonym	TEXT UNIQUE	同义词
match_type	TEXT	匹配类型(exact/similar/related)

分类表 (categories)

列名	类型	说明
id	INTEGER PK	主键
name	TEXT UNIQUE	分类名称
description	TEXT	描述
parent_id	INTEGER FK	父分类 ID（树形结构）

审批表 (approvals)

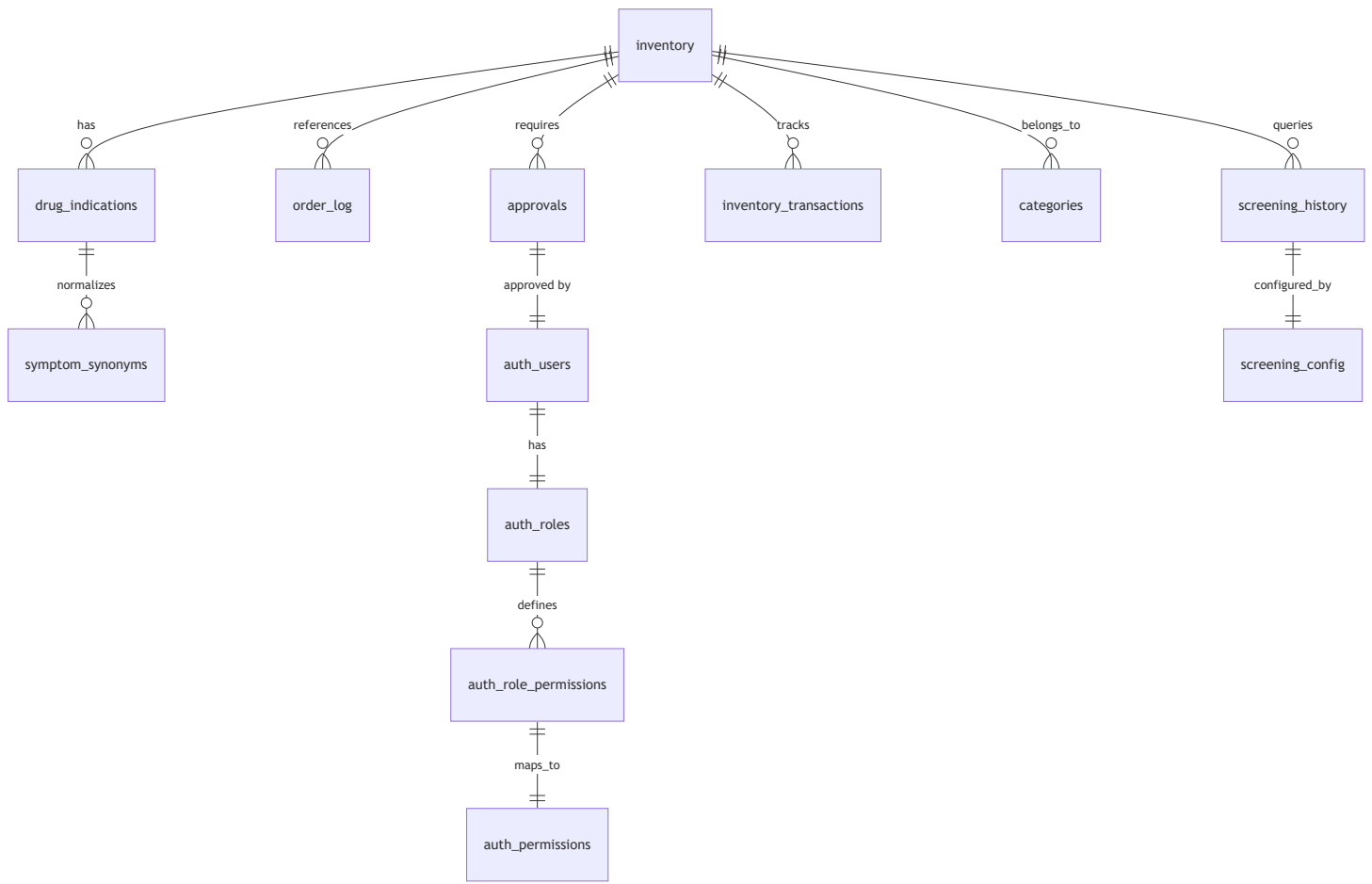
列名	类型	说明
id	INTEGER PK	主键
patient_id	TEXT	患者 ID
doctor_id	TEXT	医生 ID
drug_name	TEXT	药品名称
dosage	TEXT	剂量
status	TEXT	状态(pending/approved/rejected)
symptom_description	TEXT	症状描述

列名	类型	说明
created_at	TIMESTAMP	创建时间

权限系统表 (auth_ 前缀，位于 auth/schema.py)

表名	说明
auth_roles	角色定义 (admin/pharmacist/doctor/patient)
auth_permissions	权限码定义 (14 个)
auth_role_permissions	角色-权限多对多映射
auth_users	用户账户 (含角色 FK)
auth_refresh_tokens	JWT 刷新令牌存储
auth_audit_logs	操作审计日志

4.3 数据库关系图

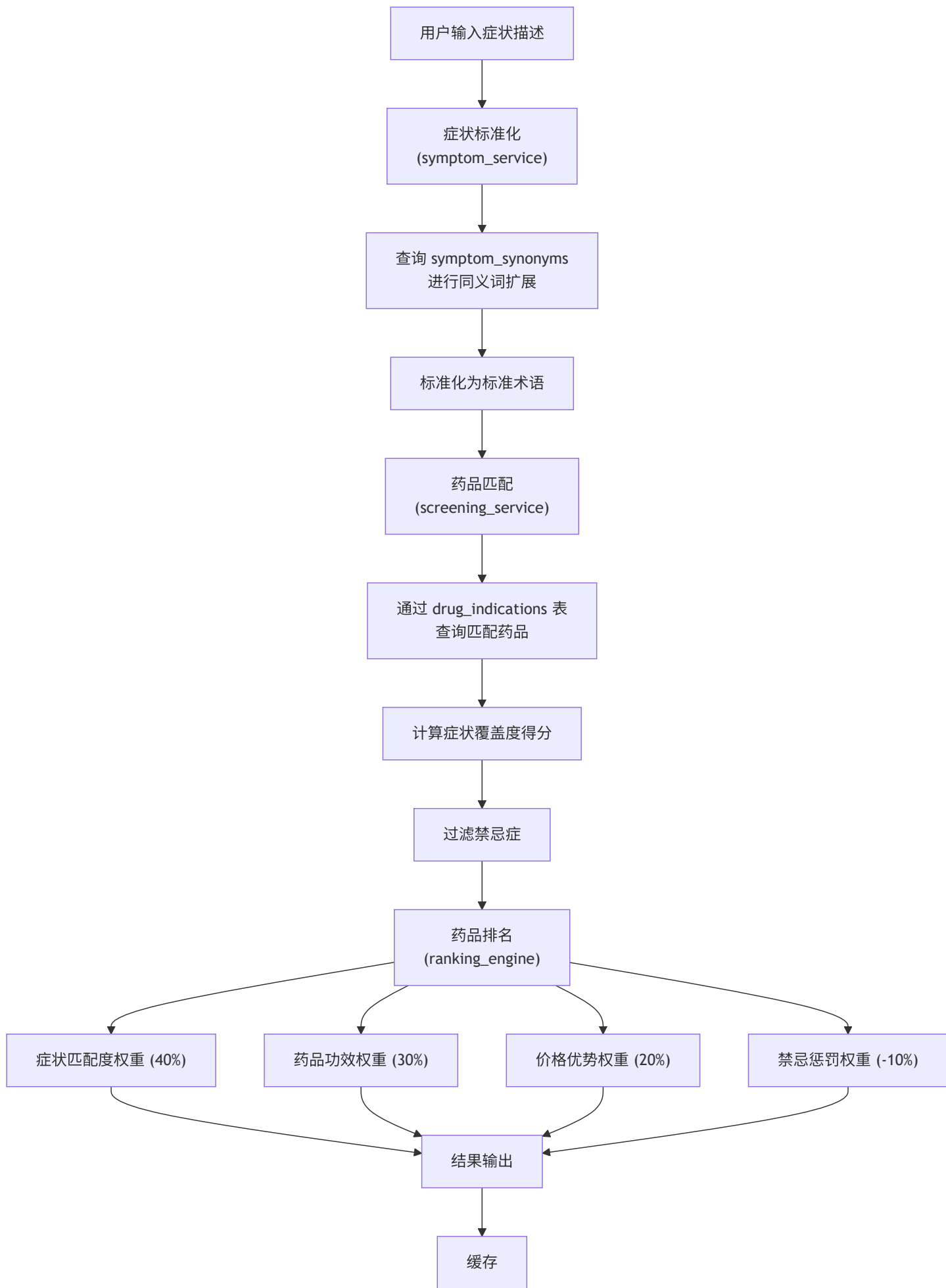


5. 智能筛选系统设计 (screening/)

5.1 设计目标

- 根据患者症状描述，从 116+ 种药品中智能匹配推荐
- 支持多维度排序（症状匹配度 + 药效 + 价格 - 禁忌惩罚）
- 提供非 LLM 降级方案，确保系统在没有 LLM 时仍可运行

5.2 核心流程



返回前端

5.3 排名算法

```
score(drug, symptoms) =  
    w_symptom × match_score(drug, symptoms) +  
    w_efficacy × efficacy_score(drug) +  
    w_price × price_score(drug) +  
    w_contraindication × contra_penalty(drug, patient_info)
```

标准权重: w_symptom=0.40, w_efficacy=0.30, w_price=0.20, w_contraindication=-0.10

5.4 缓存策略

缓存键	有效期	说明
drug_list	120s	药品列表缓存
drug_stats	60s	药品统计缓存
drug_detail:{id}	300s	单品详情缓存
categories	300s	分类缓存

6. 权限认证系统设计 (auth/)

6.1 设计目标

- 基于 JWT 的无状态认证
- 基于 RBAC 的细粒度权限控制
- 完整的操作审计日志

6.2 JWT 令牌设计

令牌类型	有效期	用途
Access Token	24 小时	API 请求认证
Refresh Token	7 天	令牌刷新

令牌载荷结构:

```
{
  "sub": "user_id",
  "username": "admin1",
  "role": "admin",
  "permissions": ["read:drug", "create:drug", ...],
  "type": "access",
  "iat": 1234567890,
  "exp": 1234567890
}
```

6.3 角色-权限矩阵

权限	管理员	药师	医生	患者
read:drug	✓	✓	✓	✓
create:drug	✓	✓	-	-
update:drug	✓	✓	-	-
delete:drug	✓	-	-	-
batch:drug	✓	✓	-	-
read:inventory	✓	✓	✓	-
update:inventory	✓	✓	-	-
read:approval	✓	✓	✓	-
approve:approval	✓	✓	✓	-
reject:approval	✓	✓	✓	-
read:order	✓	✓	✓	-
read:users	✓	-	-	-
write:users	✓	-	-	-
read:audit	✓	-	-	-

6.4 中间件链

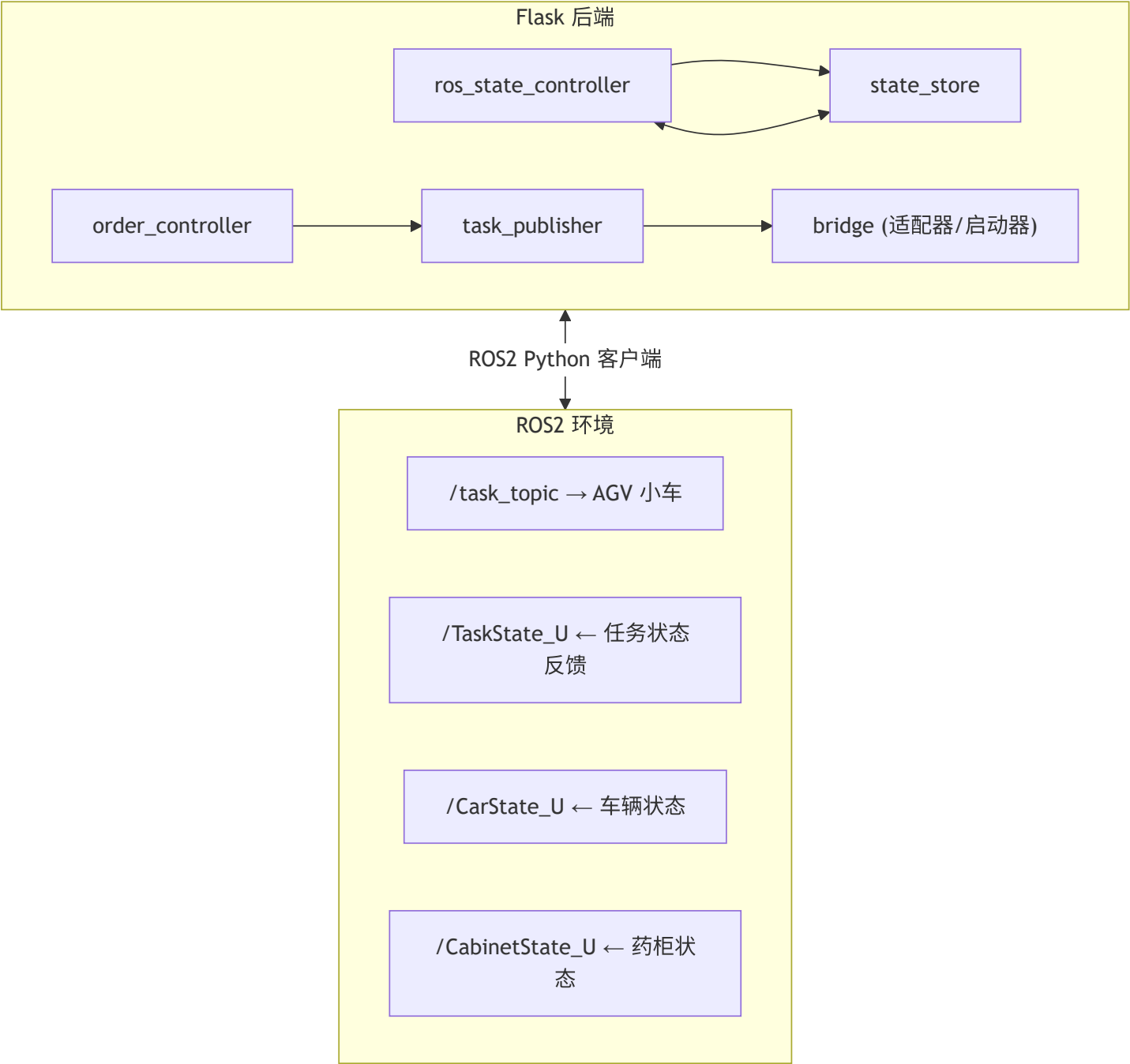
- Request → require_auth (JWT 验证)
 - require_permission (RBAC 检查)
 - 控制器处理
 - audit.log (审计记录)

7. ROS2 集成设计 (ros_integration/)

7.1 设计目标

- 作为 Web 后端与 ROS2 机器人之间的通信桥梁
- 支持任务发布、状态订阅、健康监测
- 优雅降级：ROS2 不可用时不影响 Web 业务

7.2 模块架构



7.3 ROS2 消息定义 (task_msgs/msg/)

消息类型	字段	说明
Task.msg	task_id, type, target, medicine_data	任务指令
TaskState.msg	task_id, state, percentage, message	任务状态
CarState.msg	car_id, state, battery, position	车辆状态
CabinetState.msg	cabinet_id, state, door_state	药柜状态
CabinetOrder.msg	cabinet_id, type, medicine	药柜指令
CabinetRunning.msg	cabinet_id, status, detail	药柜运行状态
MedicineData.msg	name, quantity, position	药品数据

7.4 状态存储

RosStateStore 采用线程安全的单例模式，维护三个状态映射表：

```
car_states: Dict[str, CarState]    # car_id → 最新车辆状态
task_states: Dict[str, TaskState]  # task_id → 最新任务状态
cabinet_states: Dict[str, CabinetState] # cabinet_id → 最新柜子状态
```

7.5 优雅降级

当 ROS2 连接失败时：

- 1. task_publisher 进入重试模式（指数退避）
- 2. state_subscriber 标记为不可用
- 3. health_monitor 记录告警日志
- 4. API 层返回 ros_connected: false 但不影响其他业务
- 5. Web 前端显示 "ROS2 未连接" 提示

8. Unity 3D 仿真设计 (unity_simulation/)

8.1 设计目标

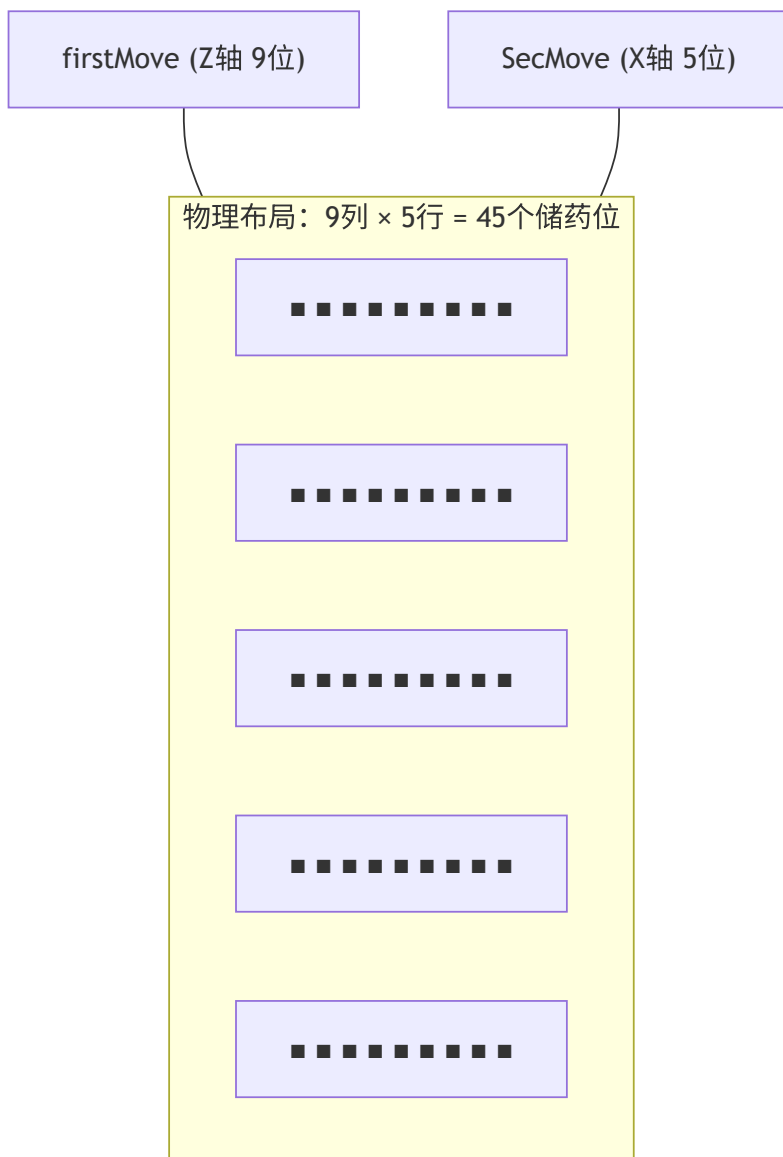
- 构建 3D 自动化药房仿真场景，可视化药品拣选全流程
- 通过 ROS-TCP-Endpoint 与 ROS2 后端双向通信，接收任务指令并回传状态
- 模拟药柜机械结构（轴运动、推药出盒）和 AGV 小车导航取药

8.2 场景架构

```
TestNav.unity (主场景)
├─ 9 个药柜 (Cabinet_0 ~ Cabinet_8)      # 3×3 布局，自动化取药矩阵
│   └─ CabinetControl.cs                # 药柜机械控制（双轴、推药盒、柜门）
│       └─ 前移轴 (firstMove) – Z 轴行选择（9 个位置）
│       └─ 侧移轴 (SecMove) – X 轴列选择（5 个位置）
│       └─ 推药盒 (pushBoxList[9,5])      # 45 个独立药盒
│       └─ 柜门 (LeftRightBox[2])        # 取药时开合
│
├─ 3 辆 AGV 小车 (Car / Car(1) / Car(2))
│   └─ CarControl_2.cs                  # 任务执行、导航、防撞
│
├─ SceneManager.cs                      # 全局单例协调器
├─ Canvas (UI 覆盖层)
│   └─ 任务列表面板 (mainPanel)        # 按 F1 切换
│   └─ 摄像头视角面板 (CameraPanel)    # 车辆跟随视角切换
│
├─ CarMoveLine                          # 车辆行驶路径
├─ HsCube / QyCube                      # 发货区 / 取药区动画平台
└─ Main Camera + 灯光
```

8.3 药柜机械控制设计

CabinetControl.cs 模拟真实自动发药机的机械结构：

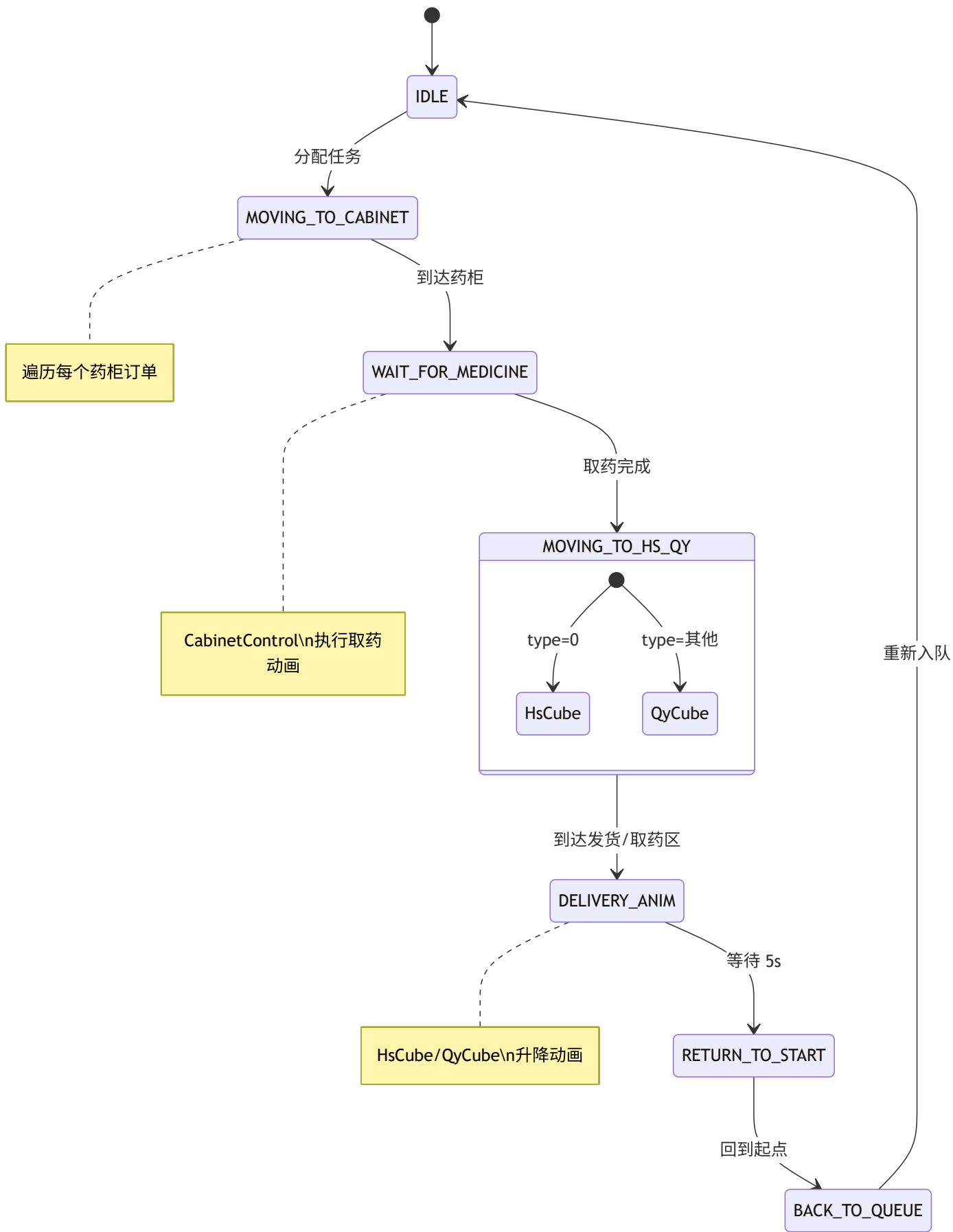


取药流程:

1. 接收 CabinetOrderMsg (含药品行列坐标)
2. MapToFixedInterval() 将距离映射为动画时长 (0→1s, 8→3s)
3. 双轴同时移动至目标位置
4. MovePushBox() 将药盒推出 0.22m
5. 递减 MedicineCount[9,5] 库存计数
6. 轴复位 + 柜门开合

8.4 AGV 小车导航设计

CarControl1_2.cs 使用 DOTween 实现路径动画导航:



防撞机制：从 CarCameraPos 向前发射射线（DeleteRayDis = 0.5m），检测到障碍物时暂停 DOTween 动画。

8.5 ROS2 双向通信

8.5.1 连接配置

- 协议：TCP （ Unity.Robotics.ROSTCPConnector ）
- IP 配置： StreamingAssets/ip.txt （默认 172.27.243.154:10000 ）
- 预制体： ROSConnectionPrefab.prefab ， 启用自动连接

8.5.2 发布主题（Unity → ROS2， 0.5~2.0s 间隔）

主题	消息类型	发布者	频率	内容
CarState_U	task_msgs/CarState	SendCarState.cs	1.0s	车号、坐标、运行状态
CabinetState_U	task_msgs/CabinetState	SendCabinetState.cs	1.5s	柜号、45 位库存数组
CabinetRunning_U	task_msgs/CabinetRunning	SendCabinet_Running.cs	1.2s	柜号、是否运行中
TaskState_U	task_msgs/TaskState	SendTaskState.cs	2.0s	任务 ID、状态、分配车号
PC2P1	sensor_msgs/PointCloud2	PointCloud2Publish.cs	0.5s	360° 激光雷达点云
pos_rot	自定义	RosPublisherExample.cs	—	演示数据

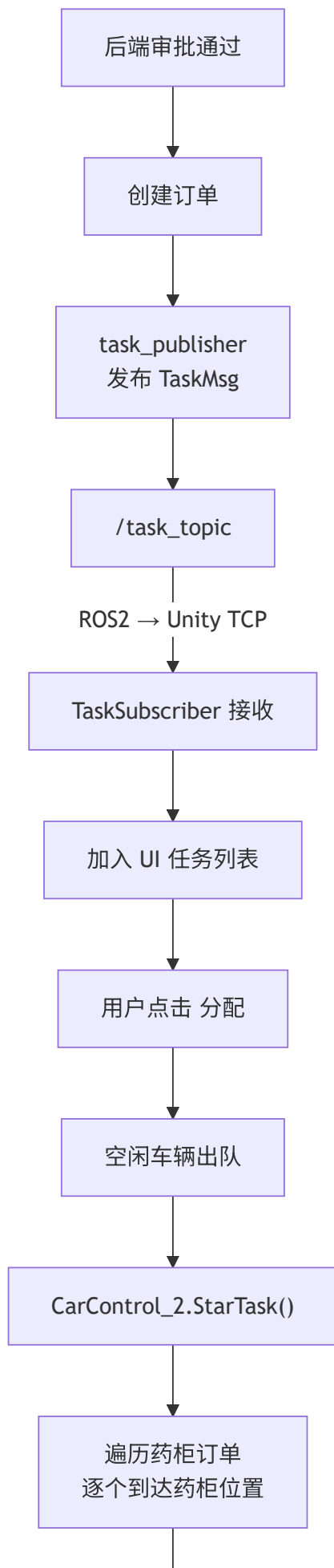
8.5.3 订阅主题（ROS2 → Unity）

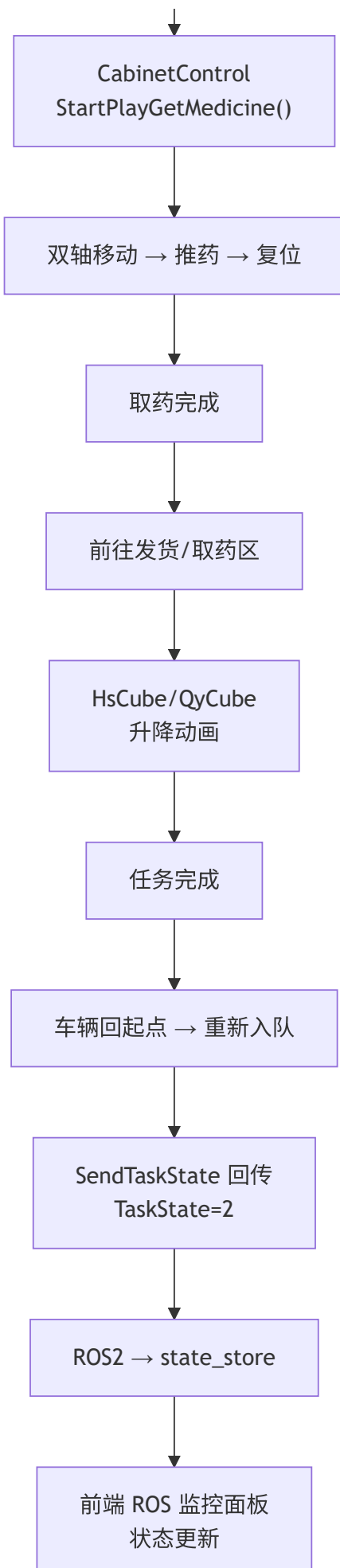
主题	消息类型	订阅者	触发方式
/unity_commands	task_msgs/Task	TaskSubscriber.cs	事件驱动

8.5.4 传感器仿真

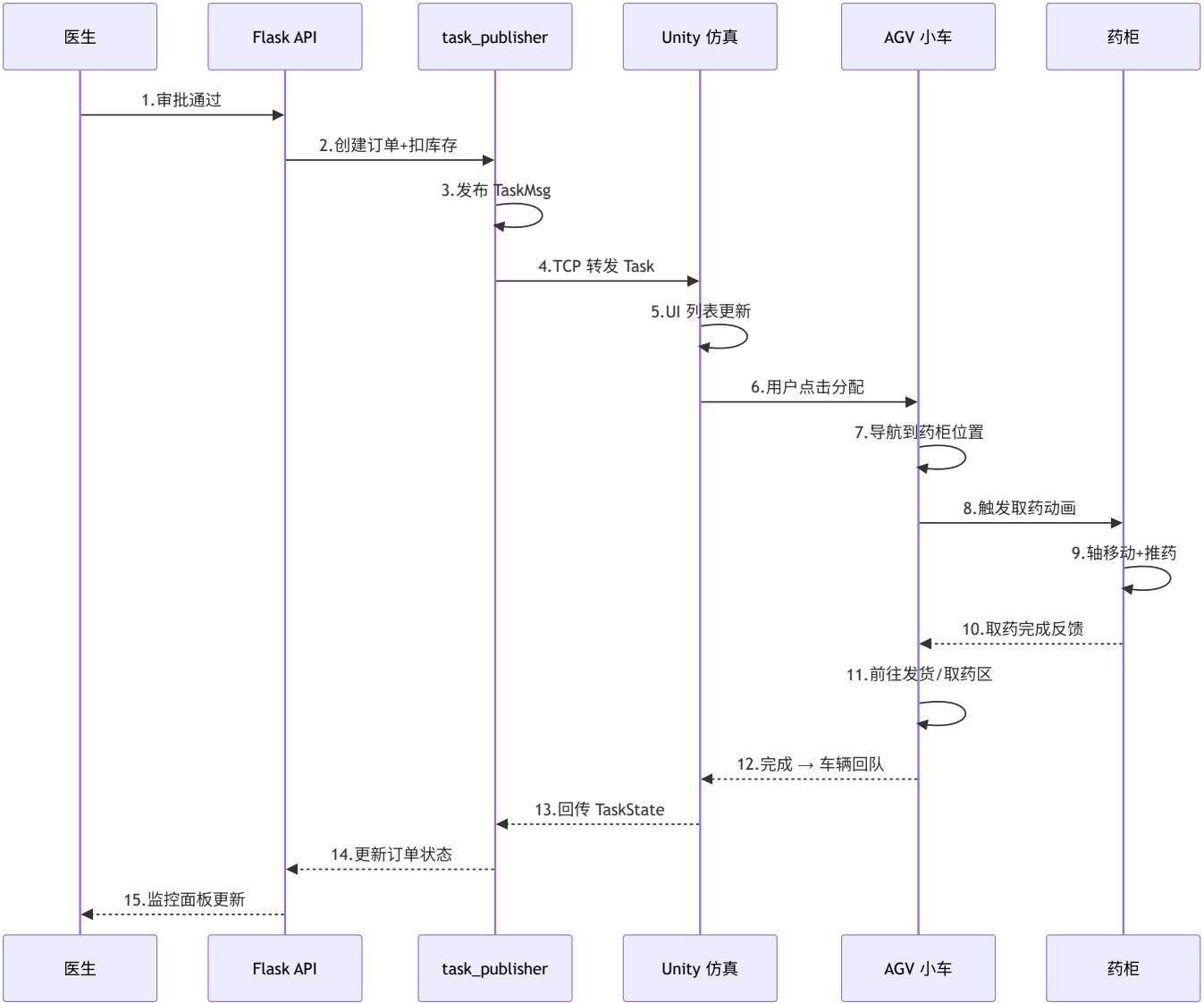
- 激光雷达： PointCloudRadar.cs — 360 条射线，20m 距离，水平 360° 扫描，数据发布到 PC2P1 主题
- 相机图像： ROSImagePublish.cs — 从 RenderTexture 通过 AsyncGPUReadback 捕获，RGB24 格式，按 Q 键触发发布

8.6 场景交互流程





8.7 端到端时序 — 审批通过到机器人取药



8.8 项目资产

资产	来源	说明
售卖系统装配.fbx	自主建模	药房机柜 3D 模型
yaopin.fbx	外部资源	药品盒模型（29 种纹理贴图）
DOTween	第三方插件	动画补间库（车辆移动、药柜轴运动）
Dreamteck Splines	第三方插件	样条路径系统（备用方案）
SimplePixelUI	第三方插件	UI 资源包
ROS-TCP-Endpoint	Unity 官方包	ROS-Unity TCP 通信桥
GridPlane.shader	自定义	网格地面着色器

9. 前端设计 (web/)

9.1 页面结构

```
web/
├─ index.html          # 登录页/首页
├─ patient.html        # 患者端: AI 咨询、查看处方、药品浏览
├─ doctor.html         # 医生端: 待审批列表、审批操作
├─ admin.html          # 管理端首页: 系统概览
├─ admin_drugs.html    # 管理端: 药品 CRUD 管理
├─ admin_orders.html   # 管理端: 订单管理
├─ register.html       # 用户注册
├─ ros_monitor.html    # ROS2 实时监控面板
├─ css/
│   └─ style.css       # 全局样式 (41KB)
└─ js/
    ├─ api.js           # API 客户端封装 (14KB)
    ├─ app.js           # 应用逻辑
    └─ utils.js         # 工具函数
```

9.2 API 客户端 (api.js)

统一封装的 HTTP 客户端:

```
class ApiClient {
  baseUrl: string
  token: string

  async request(method, path, data)
  async getDrugs(params)           // 药品列表
  async getDrugDetail(id)         // 药品详情
  async createApproval(data)      // 创建审批
  async getPendingApprovals()     // 待审批列表
  async approveApproval(id)       // 审批通过
  async rejectApproval(id, reason) // 审批驳回
  async getRosStatus()            // ROS2 状态
  async screeningQuery(data)      // 智能筛选
}
```

9.3 角色路由

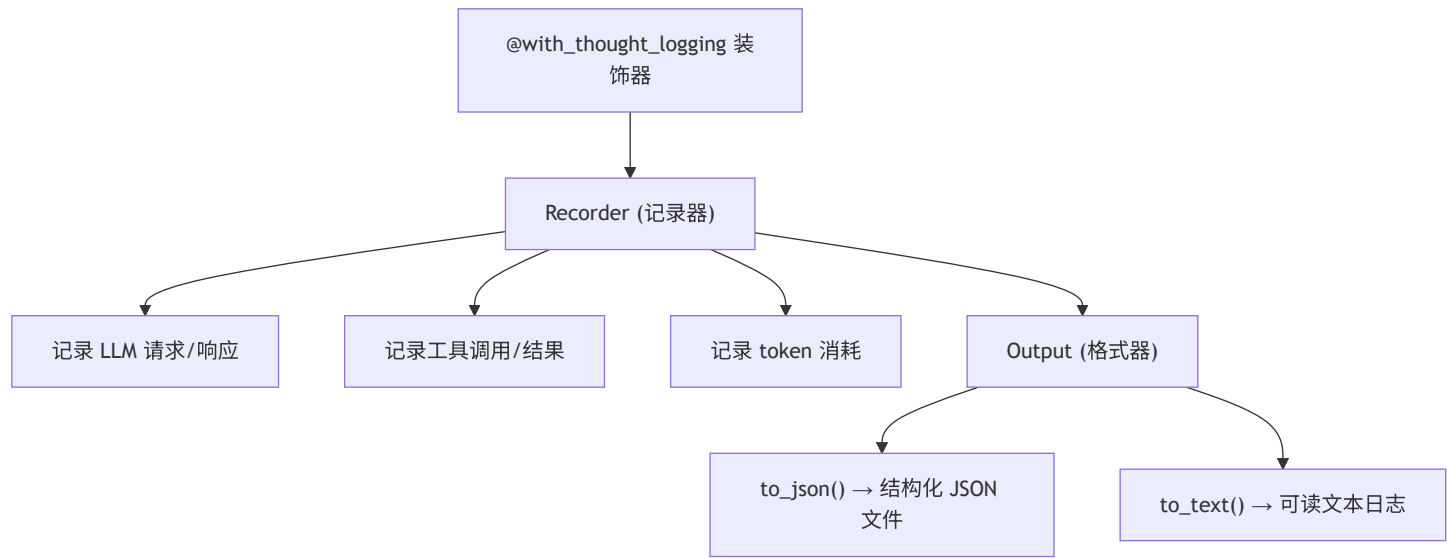
页面	患者	医生	管理员
patient.html	✓	-	-
doctor.html	-	✓	-
admin.html	-	-	✓
admin_drugs.html	-	-	✓
admin_orders.html	-	-	✓
ros_monitor.html	-	✓	✓

10. LLM 思考日志系统 (thought_logging/)

10.1 设计目标

- 完整记录 LLM 推理过程，便于调试和审计
- 支持多输出格式（JSON/文本）
- 最小化对业务代码的侵入

10.2 架构



10.3 存储格式

```
{
  "session_id": "xxx",
  "timestamp": "2026-04-17T10:00:00Z",
  "type": "llm_call",
  "provider": "openai",
  "model": "deepseek-chat",
  "messages": [...],
  "response": "...",
  "tool_calls": [...],
  "tool_results": [...],
  "tokens": {"prompt": 150, "completion": 200, "total": 350},
  "duration_ms": 1234
}
```

11. 缓存设计

11.1 缓存层次

- L1: 内存缓存 (SimpleCache/DrugCache)
 - └─ TTL 自动过期
 - └─ 惰性淘汰 + 定时清理 (每 60s)
 - └─ 线程安全 (threading.Lock)
- L2: 数据库查询缓存
 - └─ 相同查询在 TTL 内直接返回缓存结果

11.2 缓存键与 TTL

缓存键	TTL	失效时机
drug_list:{params}	120s	药品增删改后
drug_detail:{id}	300s	药品更新后
drug_stats	60s	药品变更后
categories	300s	分类变更后
screening:query:{hash}	600s	筛选配置变更后

12. 安全设计

12.1 认证与授权

- **密码存储**: SHA-256 哈希（可通过配置升级为 bcrypt）
- **JWT 签名**: HS256 算法，密钥通过 `AUTH_JWT_SECRET` 配置
- **RBAC 权限**: 基于数据库的动态权限检查，支持细粒度到端点级别

12.2 输入防护

- **SQL 注入防护**: 全部使用参数化查询（`?` 占位符）
- **XSS 防护**: 前端输出编码
- **CORS 配置**: 通过 `CORS_ORIGINS` 限制跨域来源

12.3 审计日志

- 记录所有关键操作：用户 ID、操作类型、资源、IP、时间戳
- 审计日志持久化到 `auth_audit_logs` 表，支持查询和统计

13. 关键算法设计

13.1 药品匹配评分算法

```
score = symptom_coverage × 0.40 + efficacy × 0.30
      + (1 - price/max_price) × 0.20 - contraindication_penalty × 0.10

symptom_coverage = matched_symptoms / total_symptoms
efficacy = base_efficacy × age_factor × pregnancy_factor
contraindication_penalty = matched_contraindications / total_contraindications
```

13.2 症状同义词扩展

```
用户输入: "肚子疼"
↓ 查询 symptom_synonyms
标准化: "腹痛"
↓ 查询 drug_indications
匹配药品: [颠茄片, 藿香正气水, ...]
```

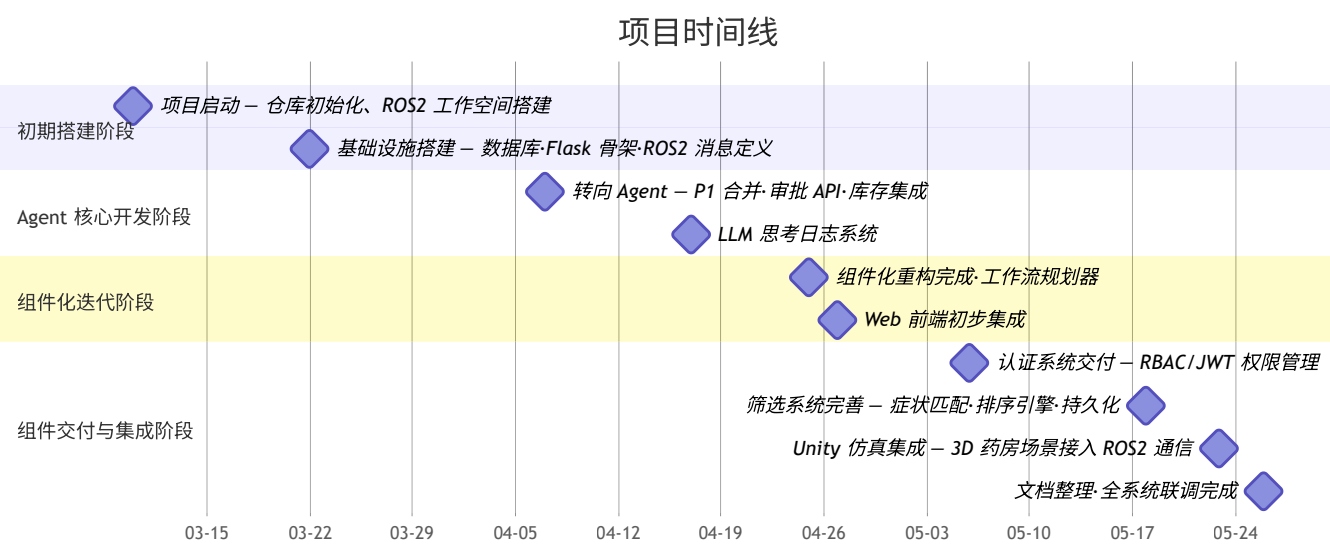
13.3 缓存淘汰策略

- **惰性淘汰**: 读取时检查 TTL，过期则重新查询并更新缓存

- **定时淘汰**：后台线程每 60s 扫描一次，清理过期条目
- **写入淘汰**：药品数据变更时主动清除相关缓存

14. 项目开发路线

14.1 总体时间线



14.2 里程碑

里程碑	交付物
M1 项目启动	仓库初始化、ROS2 工作空间
M2 基础设施	数据库设计、后端骨架
M3 Agent 核心	LLM 集成、工具调用系统
M4 审批流程	审批 API、状态管理
M5 权限系统	JWT 认证、RBAC、审计日志
M6 智能筛选	症状匹配、排名引擎
M7 ROS2 集成	任务发布、状态订阅
M8 Unity 仿真	3D 药房仿真接入
M9 文档与联调	全系统联调、文档整理

15. 配置与环境

15.1 核心配置项

```
class Config:
    # 服务
    HOST = "0.0.0.0"
    PORT = 8001

    # 数据库
    DATABASE_PATH = "pharmacy.db"

    # LLM
    LLM_PROVIDER = "openai" # openai | claude
    LLM_MODEL = "deepseek-chat"

    # Agent
    MAX_HISTORY_LEN = 20
    MAX_ITERATIONS = 15

    # 缓存
    CACHE_TTLS = {
        "drug_list": 120,
        "drug_detail": 300,
        "stats": 60,
        "categories": 300,
    }

    # ROS2
    ENABLE_ROS2 = True

    # 思考日志
    ENABLE_THOUGHT_LOGGING = True
```

16. 设计决策记录

决策	选择	备选方案	理由
数据库	SQLite	PostgreSQL/MySQL	零配置部署，单文件管理，适合桌面级场景
缓存	内存 TTL 缓存	Redis	避免额外依赖，内存开销可控
认证	JWT + RBAC	Session/Casbin	无状态、跨平台、细粒度权限控制

决策	选择	备选方案	理由
LLM 供应商	OpenAI 协议	仅单一供应商	兼容 DeepSeek/OpenAI 等多种模型
前端	原生 HTML/JS	React/Vue	轻量、零构建步骤、快速迭代
ROS2 通信	ros_tcp_endpoint	ROS2 native	统一 ROS-Unity TCP 通信协议
消息格式	JSON	Protocol Buffers	人类可读、调试方便、无需编译步骤
ROS2 断开降级	状态标记 + 重试	硬依赖	保证 Web 业务不受机器人状态影响
SQL 访问	参数化查询	ORM (SQLAlchemy)	轻量、零依赖、直接控制 SQL

17. 质量属性场景 (Quality Attribute Scenarios)

定义关键质量属性及其验证场景：

17.1 性能 (Performance Efficiency)

场景	描述	当前基线	目标
API 响应时间	GET /api/drugs 药品列表查询	~120ms (100 条)	P95 < 500ms
药品筛选	POST /api/screening/query 智能筛选	~800ms (含 LLM)	P95 < 2s
静态页面加载	Web 前端页面完整加载	~200ms	< 1s
缓存命中率	DrugCache 缓存药品列表命中率	—	> 70%

17.2 可用性 (Availability)

场景	应对策略	指标
LLM 服务不可用	降级为非 LLM 症状匹配（基于 symptom_synonyms 表）	筛选系统仍可工作，准确率下降
ROS2 节点断开	task_publisher 指数退避重试，API 返回 ros_connected: false	Web 业务零影响
数据库文件损坏	定时备份策略（文档未实现，待补充）	RTO < 30min
并发请求过载	线程池 + 请求排队（MAX_CONCURRENT_SESSIONS）	拒绝超限请求而非崩溃

17.3 可修改性 (Modifiability)

变更场景	影响范围	耦合度分析
新增 LLM 供应商	仅修改 llm/providers/ 目录，新增 Provider 子类	低 — 适配器模式
新增 API 端点	新增 controller 文件，注册 Blueprint，main.py 追加一行	低 — 独立注册
修改筛选算法	仅修改 screening/services/ranking_engine.py	低 — 单一职责
替换数据库	需重写 common/utils/database.py 的 SQL 语句	中 — SQL 分散在各 controller
修改 ROS2 消息格式	更新 message_adapter.py 转换逻辑	低 — 适配器隔离

17.4 安全性 (Security)

场景	防护措施	验证方式
未认证访问 API	@require_auth 装饰器守卫	401 返回测试
越权操作	@require_permission(code) RBAC 检查	403 返回测试
SQL 注入	全部参数化查询 ? 占位符	渗透测试
JWT 伪造	HS256 签名 + 服务端密钥	篡改 token 签名后请求验证

18. 设计约束 (Design Constraints)

18.1 技术约束

约束	来源	影响
必须使用 SQLite	部署环境限制 (无独立数据库服务器)	不支持并发写、不支持存储过程、数据量上限 ~TB 级
前端不可引入构建工具	团队前端技能栈限制 (无 Node.js/npm 环境)	使用原生 HTML/CSS/JS，无 SPA 框架
ROS2 Humble	机器人硬件支持的 ROS2 发行版	固件兼容性限制，升级需硬件配合
Unity 2022.3.31f1 LTS	仿真团队使用的 Unity 版本	项目文件不可用更高版本打开

约束	来源	影响
同时支持 OpenAI 与 DeepSeek	教学环境 API 供应不稳定	需要多供应商抽象层

18.2 业务约束

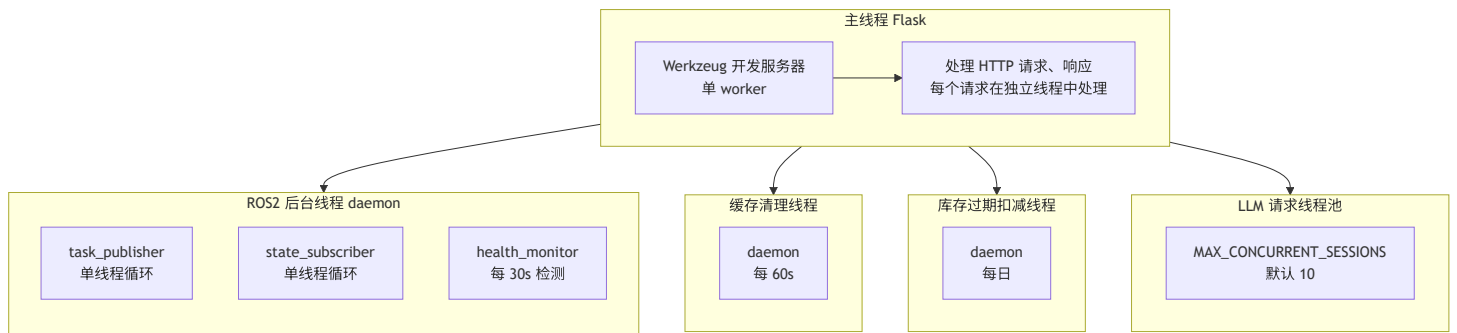
约束	说明
演示账号体系	预设 admin1/doctor1/patient1 三组演示账号，不可删除
药品数据固定	初始种子数据 116 种药品 + 599 条适应症为固定的演示数据集
审批流程强制	所有处方药品必须经过医生审批才能进入取药流程
单机部署	系统设计为单机部署模式，不涉及分布式协调

18.3 时间约束

- 项目周期：2026 年 3 月 10 日 — 2026 年 5 月 26 日（~10 周）
- Agent 核心优先策略：先验证 AI 问诊可行性 → 再拆分 5 组件并行开发
- Unity 仿真作为独立模块集成，不影响 Web 业务功能交付

19. 并发与同步策略

19.1 线程模型



19.2 锁策略

资源	锁机制	说明
RosStateStore 状态字典	threading.Lock	保护 car_states/task_states/cabinet_states 并发读写
DrugCache 缓存	threading.Lock	保护缓存字典的读写

资源	锁机制	说明
库存扣减	无锁（SQLite 事务保证）	单机部署下无竞争条件
会话管理器	threading.Lock	保护多患者会话的并发存取

19.3 SQLite 并发限制

- SQLite 支持多读单写（WAL 模式下可并发读）
- 写操作串行化（文件级锁），高并发写入场景不适用
- 当前架构下，Flask 单 worker + SQLite 满足演示负载需求
- 写操作频率：~10 次/分钟（审批 + 订单 + 库存），远低于 SQLite 上限

19.4 Unity 仿真并发

- Unity 主循环（Game Loop）为单线程更新
- ROS 消息发送通过协程（Coroutine）按固定间隔执行
- 无多线程竞争，协程间共享 TaskList、carQueue 等资源
- CarControl1_2.StarTask() 使用协程链实现顺序动画，无阻塞

20. 需求追溯矩阵 (Requirements Traceability)

功能需求	设计实现	对应组件	验证方式
AI 症状咨询	MedicalAgent.process_message() + symptom_extractor.py	C1 + Agent	端到端对话测试
药品查询	GET /api/drugs + drug_controller.py	C2	API 测试
智能药品筛选	screening_service.py + ranking_engine.py	C3	单元测试 + 准确率验证
用户认证	JWT 令牌 + /api/auth/login	C4	认证测试
权限控制	@require_permission 装饰器	C4	权限越权测试
审批流程	POST /api/approvals + 审批/驳回操作	C2	流程测试
订单创建	POST /api/orders + 库存扣减	C2	集成测试
ROS2 任务派发	task_publisher.py → /task_topic	C5	消息验证
Unity 仿真取药	CarControl1_2.StarTask() + CabinetControl.StartPlayGetMedicine()	C5	场景测试

功能需求	设计实现	对应组件	验证方式
审计日志	audit.py → auth_audit_logs 表	C4	日志查询测试